PROJET MAINTIDOC — ASSISTANT DOCUMENTAIRE MULTIMODAL ET AGENTIQUE

LIVRABLE 1 : CADRAGE, CORPUS ET ARCHITECTURE CIBLE

Équipe : MOUMEN-TAHIR (Charifa Tahir & Ghita Moumen) [cite: 93]
Établissement : EMSI (École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur) [cite: 93]
Année universitaire : 2026–2027 [cite: 93]
Dépôt Git du projet : `https://github.com/MOUMEN-TAHIR/MaintiDoc-Livrable1`

Équipements d'étude :
- **Famille 1 :** Ascenseur Électromécanique MRL du Bâtiment A (`ASC-BAT-A-01`) [cite: 93]
- **Famille 2 :** Portail Coulissant Motorisé (`PORTAIL-C-01`) [cite: 93]

TABLE DES MATIÈRES

1. **CADRAGE STRATÉGIQUE ET ENJEUX INDUSTRIELS**
2. 1.1 Contexte Industrialo-Technique et Problématique Métier [cite: 93]
3. 1.2 Personas Opérationnels (Marc & Élodie) [cite: 93]
4. 1.3 Cas d'Usage Métier et Scénarios Terrain [cite: 93]
5. 1.4 Objectifs SMART, KPIs et Indicateurs de Performance [cite: 93]
6. 1.5 Périmètre Fonctionnel et Technique (In-Scope vs Out-of-Scope) [cite: 93]
7. **ÉTUDE TECHNIQUE DE LA FAMILLE 1 : ASCENSEUR MRL (ASC-BAT-A-01)**
8. 2.1 Cadre Normatif Européen (EN 81-20 & EN 81-50) et Identification [cite: 93]
9. 2.2 Anatomie Mécanique : Treuil Gearless Synchrone et Freinage à Manque de Courant [cite: 93]
10. 2.3 Électronique de Commande : Armoire MC90, Variateur VVVF et Bus CANbus [cite: 93]
11. 2.4 Chaîne de Sécurité Électrique, Boucle de Verrouillage et Protocole LOTO [cite: 93]
12. 2.5 Matrice Détaillée de Maintenance Préventive et Corrective [cite: 93]
13. 2.6 Diagnostic Multimodal, Traitement OCR et Décodage d'Afficheur 7 Segments [cite: 93]
14. **ÉTUDE TECHNIQUE DE LA FAMILLE 2 : PORTAIL COULISSANT (PORTAIL-C-01)**
15. 3.1 Exigences de Sécurité Normatives (EN 12453 & EN 12445) [cite: 93]
16. 3.2 Groupe Motoréducteur BS400 (24V DC), Engrenage Bronze et Crémaillère M4 [cite: 93]
17. 3.3 Électronique et Logique : Carte CT200, Alimentation Secours et Périphériques [cite: 93]
18. 3.4 Dispositifs de Sécurité Active et Passive (Photocellules, Barres Palpeuses 8.2kΩ) [cite: 93]
19. 3.5 Matrice Détaillée de Maintenance Préventive et Contrôles Dynamiques [cite: 93]
20. 3.6 Diagnostic Multimodal Visuel et Reconnaissance d'États de LEDs (Carte CT200) [cite: 93]
21. **CONSTITUTION ET VALIDATION DU CORPUS DOCUMENTAIRE (40 DOCUMENTS)**
22. 4.1 Méthodologie Générative, Prompts d'Ingénierie et Fichier `prompts_corpus.md` [cite: 93]
23. 4.2 Protocole de Validation Humaine, Contrôle d'Intégrité et Tagging de Licence [cite: 93]
24. 4.3 Arborescence et Convention de Nommage des Fichiers [cite: 93]
25. 4.4 Tableau d'Inventaire Exhaustif des 40 Documents du Corpus (`inventaire.csv`) [cite: 93]
26. **ARCHITECTURE CIBLE HYBRIDE RAG ET MULTIMODALITÉ**
27. 5.1 Architecture Logicielle Globale et Flux de Données Multimodaux [cite: 93]
28. 5.2 Ingestion Documentaire, Parsing Structurel et Chunking Sémantique [cite: 93]
29. 5.3 Recherche Hybride : Embeddings Dense (BGE-M3), Sparse (BM25) et Re-ranker [cite: 93]

30. 5.4 Intégration du Module Vision & OCR (PaddleOCR + Vision LLM) [cite: 93]
31. 5.5 Modèle d'Accès, Sécurité RBAC, JWT et Confidentialité [cite: 93]
32. **ANALYSE DES RISQUES ET PLAN DE MITIGATION**
33. 6.1 Matrice Complète d'Évaluation des 13 Risques Majeurs du Projet [cite: 93]
34. 6.2 Protocoles de Mitigation et Garanties Anti-Hallucination [cite: 93]
35. **ORGANISATION DU PROJET, MATRICE RACI ET TIMELINE (6 SEMAINES)**
36. 7.1 Répartition des Rôles et Matrice RACI [cite: 93]
37. 7.2 Feuille de Route Détaillée des 6 Sprints Hebdomadaires [cite: 93]
38. **ANNEXES TECHNIQUES, FORMULAIRES ET CRITÈRES D'ACCEPTATION (CA)**
39. 8.1 Validation Détaillée des Critères d'Acceptation Globaux (CA-01 à CA-04) [cite: 93]
40. 8.2 Spécifications d'API REST / Payloads JSON d'Échange [cite: 93]
41. 8.3 Modèles d'Inventaire et Fiches de Tests de Requêtes [cite: 93]

CHAPITRE 1 — CADRAGE STRATÉGIQUE DU PROJET

1.1 Contexte Industrialo-Technique et Problématique Métier

Dans le domaine de la Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO) et de la Gestion Technique du Bâtiment (GTB), les techniciens d'intervention font face à une hétérogénéité et une dispersion considérables de la documentation technique [cite: 93]. Les notices d'installation, manuels de maintenance, schémas de câblage et guides de diagnostic sont souvent archivés sous format papier dégradé ou hébergés dans des serveurs de fichiers mal indexés [cite: 93].

Lors d'une intervention d'urgence, la recherche d'une information spécifique (un code d'erreur sur un variateur, le réglage d'un entrefer de frein ou la procédure de consignation LOTO) absorbait historiquement jusqu'à **60% du temps total de l'opération** [cite: 84]. Le projet **MaintiDoc** répond à cette problématique en proposant un assistant documentaire agentique et multimodal basé sur le RAG (*Retrieval-Augmented Generation*) [cite: 93]. Cet outil centralise les corpus documentaires des équipements, permet des recherches en langage naturel (texte ou voix) et analyse des clichés d'équipements (borniers, afficheurs 7 segments, voyants LED) afin de guider précisément l'intervenant tout en citant rigoureusement les sources applicables [cite: 93].

1.2 Personas Opérationnels et Profils Utilisateurs

Persona 1 : Marc — Technicien de Maintenance Itinérant (34 ans) [cite: 84]

- **Missions :** Dépannages d'urgence (pannes bloquantes) et visites de maintenance préventive sur le terrain [cite: 84].
- **Équipements :** Tablette tactile durcie, smartphone, multimètre, valise d'outillage, équipements de protection individuelle (EPI) [cite: 84].
- **Besoins MaintiDoc :** Saisie rapide (vocale ou visuelle par photo), accès immédiat aux consignes de sécurité LOTO avant toute intervention sous tension, et séquences d'actions claires à appliquer pas à pas sans avoir à feuilleter des volumes imposants [cite: 84].

Persona 2 : Élodie — Superviseure Méthodes & Qualité Maintenance (42 ans) [cite: 84]

- **Missions :** Gestion de la conformité réglementaire (EN 81-20, EN 12453), validation du corpus documentaire et suivi de la qualité des interventions [cite: 84].
- **Équipements :** Station de travail de bureau, double écran, interface d'administration [cite: 84].
- **Besoins MaintiDoc :** Vérification de l'absence totale d'hallucination sur les informations de sécurité, contrôle des accès RBAC, mise à jour simple de l'inventaire documentaire et auditabilité des réponses générées [cite: 84].

1.3 Cas d'Usage Métier (Use Cases)

Cas 1 — Liberation d'Urgence de Personnes Incarcérées (Ascenseur MRL) [cite: 85]

- **Mise en situation :** Alarme active sur l'ascenseur `ASC-BAT-A-01`, cabine bloquée entre le 3ème et le 4ème étage [cite: 85].
- **Action MaintiDoc :** Marc émet une requête vocale : *"Procédure de déblocage manuel et désincarcération sur l'ascenseur Bâtiment A"* [cite: 85].
- **Résultat système :** MaintiDoc affiche en priorité et en alerte visuelle rouge le rappel strict de la consignation électrique LOTO (sectionnement du disjoncteur 400V) (`DOC_ASC_05`), puis détaille la séquence de manœuvre manuelle des freins à manque de courant du treuil gearless (`DOC_ASC_04`) [cite: 85].

Cas 2 — Diagnostic Visuel sur Anomalie d'Automatisme (Portail Coulissant) [cite: 85]

- **Mise en situation :** Le portail `PORTAIL-C-01` reste immobile en position ouverte avec clignotement rapide du feu de signalisation [cite: 85].
- **Action MaintiDoc :** Marc photographie la carte électronique CT200 [cite: 85].
- **Résultat système :** Le module OCR/Vision identifie la LED `PHOT` éteinte et la LED `STOP` allumée [cite: 85, 87]. MaintiDoc associe immédiatement cet état à une rupture du faisceau infrarouge des photocellules, fournissant le schéma des bornes 10-11 (`DOC_POR_02`) et le guide d'alignement/nettoyage des optiques (`DOC_POR_04`) [cite: 85, 87].

1.4 Objectifs SMART, KPIs et Indicateurs de Performance

- **Pertinence RAG (Hit Rate @3) :** $\ge 92\%$ des requêtes doivent inclure le document pertinent parmi les 3 premiers résultats renvoyés par la recherche hybride [cite: 85].
- **Latence de Réponse :** Latence $\le 2.5 ext{ s}$ pour les requêtes textuelles et $\le 4.0 ext{ s}$ pour les requêtes incluant une analyse visuelle [cite: 85].
- **Zéro Hallucination Sécurité :** 100% de fidélité aux sources documentaires pour toute consigne d'intervention ou de sécurité [cite: 85].
- **Couverture du Corpus :** Indexation et validation exhaustives des 40 documents répertoriés dans `inventaire.csv` [cite: 85].

1.5 Périmètre Fonctionnel (In-Scope vs Out-of-Scope)

- **In-Scope :** Modélisation et traitement des deux familles d'équipements (`ASC-BAT-A-01` et `PORTAIL-C-01`), ingestion et chunking sémantique, recherche hybride (Dense BGE-M3 + Sparse BM25 + Re-ranker), OCR et détection visuelle, gestion des rôles (RBAC) et authentification JWT [cite: 85].
- **Out-of-Scope :** Pilotage automatisé à distance des actionneurs, commande d'ouverture/fermeture en direct, télémesure IoT temps réel, gestion administrative de la paie des techniciens [cite: 85, 93].

CHAPITRE 2 — ÉTUDE DE LA FAMILLE 1 : ASCENSEUR MRL (ASC-BAT-A-01)

2.1 Spécifications et Cadre Normatif Européen

L'ascenseur du Bâtiment A est une installation de type MRL (*Machine Room-Less*), sans local des machines séparé, dont le groupe de traction est suspendu en haut de la gaine [cite: 86].

- **Caractéristiques techniques :** Identifiant `ASC-BAT-A-01`, Charge nominale $630 ext{ kg}$ (8 personnes), Vitesse nominale $1.0 ext{ m/s}$, 6 niveaux desservis [cite: 86].
- **Normes applicables : EN 81-20** (Règles de sécurité pour la construction et l'installation) et **EN 81-50** (Examens et essais des composants d'ascenseurs) [cite: 86].

2.2 Anatomie Mécanique et Commande Électronique

1. **Treuil Gearless Synchrone :** Moteur à aimants permanents à entraînement direct, sans réducteur, doté d'un double frein électromagnétique de sécurité agissant par manque de courant [cite: 86].
2. **Armoire de Commande MC90 :** Unité à microprocesseur contrôlant la logique des déplacements, le variateur VVVF et la surveillance permanente de la chaîne de sécurité [cite: 86].
3. **Opérateur de Porte Selcom :** Entraînement des vantaux de cabine par moteur régulé en fréquence avec détection d'effort inverse [cite: 86].

2.3 Chaîne de Sécurité et Consignation Électrique (LOTO)

La chaîne de sécurité relie en série l'ensemble des contacts de serrures palières, de présence cabine, de parachutes, de fins de course et d'arrêt d'urgence de la cuvette [cite: 86].

Protocole LOTO (Lockout / Tagout) Obligatoire :

1. **Séparation :** Actionner le sectionneur général 400V triphasé dans l'armoire MC90 [cite: 86].
2. **Condamnation :** Verrouiller l'organe de coupure avec un cadenas personnel à clé unique [cite: 86].
3. **Signalisation :** Fixer l'étiquette de mise en consignation portant le nom et la date [cite: 86].
4. **VAT :** Effectuer la Vérification d'Absence de Tension entre phases et terre [cite: 86].

2.4 Matrice de Maintenance Préventive (Ascenseur MRL)

Périodicité	Organe Inspecté	Opération Executée	Critère de Conformité	Référence Source
Mensuel	Contacts de portes	Nettoyage, lubrification et contrôle d'alignement des serrures palières.	Jeu mécanique compris entre $1.5 ext{ mm}$ et $2.5 ext{ mm}$.	`DOC_ASC_06` [cite: 86]
Trimestriel	Freins électromagnétiques	Mesure de la course des armatures et contrôle d'usure des garnitures.	Entrefer mesuré entre $0.20 ext{ mm}$ et $0.35 ext{ mm}$.	`DOC_ASC_10` [cite: 86]
Semestriel	Câbles de traction	Inspection visuelle et magnéto-inductive du nombre de brins cassés sur le pas.	Maximum 6 fils cassés autorisés sur une longueur de $6d$.	`DOC_ASC_14` [cite: 86]
Annuel	Parachute & Limiteur	Essai de déclenchement du limiteur de vitesse et prélèvement mécanique à vide.	Prise progressive et synchrone des mors sur les guides.	`DOC_ASC_08` [cite: 86]

2.5 Scénarios OCR et Analyse Visuelle (Ascenseur)

Lorsqu'une photo de l'afficheur 7 segments de l'armoire MC90 indiquant `Err 08` est soumise [cite: 86], le module OCR extrait le texte, interroge le corpus RAG (`DOC_ASC_03`) et restitue au technicien le diagnostic de rupture de chaîne de sécurité des serrures palières au niveau R+2/R+3, en lui présentant immédiatement le schéma de câblage associé (`DOC_ASC_07`) [cite: 86].

CHAPITRE 3 — ÉTUDE DE LA FAMILLE 2 : PORTAIL COULISSANT (PORTAIL-C-01)

3.1 Exigences Normatives et Présentation

Le portail coulissant motorisé `PORTAIL-C-01` régit le contrôle des accès véhicules du site [cite: 87].

- **Spécifications techniques :** Largeur de passage $8.0 ext{ m}$, Masse du vantail $400 ext{ kg}$ max, Alimentation moteur $24 ext{V DC}$ avec carte logique CT200 et batterie de secours [cite: 87].
- **Normes applicables : EN 12453** (Sécurité d'utilisation des portes motorisées) et **EN 12445** (Méthodes d'essai des forces d'écrasement et d'impact) [cite: 87].

3.2 Groupe Motoréducteur BS400 et Dispositifs de Sécurité

1. **Motoréducteur BS400 :** Moteur $24 ext{V DC}$ avec vis sans fin en acier trempé et pignon en bronze lubrifié à vie [cite: 87].
2. **Pignon / Crémaillère :** Pignon Module 4 en acier zingué engrené sur crémaillère téflon/acier [cite: 87].
3. **Dispositifs de Sécurité :** Photocellules infrarouges RX/TX à $20 ext{ cm}$ du sol, barres palpeuses résistives $8.2 ext{ k}\Omega$ sur la tranche avant et limitation ampérométrique d'effort [cite: 87].

3.3 Matrice de Maintenance Préventive (Portail Coulissant)

Périodicité	Organe Inspecté	Opération Exécutée	Critère de Conformité	Référence Source
Mensuel	Photocellules RX/TX	Nettoyage des capots optiques et test d'occultation au masque opacifiant.	Temps d'inversion du vantail $\le 100 ext{ ms}$.	`DOC_POR_04` [cite: 87]
Trimestriel	Crémaillère / Pignon	Contrôle visuel de l'engrenage et graissage à la graisse téflonnée.	Jeu vertical minimum de $1.5 ext{ mm}$ sur toute la course.	`DOC_POR_15` [cite: 87]
Semestriel	Barres palpeuses	Mesure d'impédance au multimètre des tranches déformables.	Valeur nominale attendue $8.2 ext{ k}\Omega \pm 5\%$.	`DOC_POR_16` [cite: 87]
Annuel	Forces d'impact	Mesure dynamométrique de l'effort de choc selon la norme EN 12445.	Force pic maximale autorisée $< 400 ext{ N}$.	`DOC_POR_19` [cite: 87]

CHAPITRE 4 — CONSTITUTION ET VALIDATION DU CORPUS DOCUMENTAIRE (40 DOCUMENTS)

4.1 Méthodologie et Fichier `prompts_corpus.md`

Afin d'alimenter la base de connaissances RAG, 40 documents techniques exhaustifs et parfaitement réalistes ont été constitués [cite: 88]. La méthodologie d'ingénierie des prompts est documentée dans le fichier `prompts_corpus.md` [cite: 88, 93].

```
# Extrait du fichier prompts_corpus.md
## Prompt de Génération : Manuel Motoréducteur BS400
- System Prompt : Vous êtes un ingénieur expert en automatismes industriels. Rédigez une notice technique détaillée pour le motoréducteur BS400 (24V DC).
- Exigences : Inclure schémas de bornier, tolérances mécaniques, procédure d'urgence et consignes de sécurité EN 12453.
```

4.2 Inventaire Synthétique du Corpus (`inventaire.csv`)

Le corpus réunit **20 documents pour l'Ascenseur MRL** (`DOC_ASC_01` à `DOC_ASC_20`) et **20 documents pour le Portail Coulissant** (`DOC_POR_01` à `DOC_POR_20`) [cite: 88], tous étiquetés sous le statut `Valide` et la licence `Interne_Proprietaire` [cite: 88].

```
id_document;famille;titre_officiel;type_document;source;statut;licence
DOC_ASC_01;Ascenseur_Bat_A;Manuel_Maintenance_Treuil_Gearless_V2;Notice_Technique;Genere_LLM;Valide;Interne_Proprietaire
DOC_ASC_02;Ascenseur_Bat_A;Schema_Electrique_Armoire_MC90;Schema_Electrique;Genere_LLM;Valide;Interne_Proprietaire
...
DOC_POR_01;Portail_Coulissant_01;Manuel_Installation_Motorisation_BS400;Notice_Technique;Genere_LLM;Valide;Interne_Proprietaire
DOC_POR_02;Portail_Coulissant_01;Schema_Cablage_Carte_CT200;Schema_Electrique;Genere_LLM;Valide;Interne_Proprietaire
```

CHAPITRE 5 — ARCHITECTURE CIBLE HYBRIDE RAG ET MULTIMODALITÉ

5.1 Architecture Logicielle et Flux de Données



5.2 Algorithme de Chunking et Indexation Hybride

1. **Chunking Sémantique :** Découpage des documents PDF par blocs de 500 tokens (chevauchement de 50 tokens) avec conservation systématique des métadonnées (`id_document` , `page` , `famille`) [cite: 93].
2. **Recherche Hybride :** Combinaison des représentations vectorielles denses (BGE-M3) pour la recherche conceptuelle et de l'indexation creuse BM25 pour la précision des références exactes (bornes, codes d'erreur) [cite: 89].
3. **Re-ranking :** Utilisation d'un modèle Cross-Encoder pour reclasser les 3 meilleurs passages transmis au LLM [cite: 89].

CHAPITRE 6 — ANALYSE DES RISQUES ET PLAN DE MITIGATION

ID	Intitulé du Risque	Criticité	Stratégie de Mitigation Opérationnelle
R1	Hallucination sur consigne de sécurité	**Élevée**	Prompt système strict : rejet automatique si l'information n'est pas dans le corpus [cite: 90].
R2	Erreur de lecture OCR d'un code d'erreur	**Élevée**	Prétraitement OpenCV et confirmation visuelle de l'opérateur [cite: 90].
R3	Obsolescence ou contradiction documentaire	**Moyenne**	Traçabilité stricte des versions dans `inventaire.csv` [cite: 90].
R4	Latence réseau mobile sur site distant	**Élevée**	Compressing WebP des photos et mise en cache local sur tablette [cite: 90].
R5	Confusion entre familles d'équipements	**Moyenne**	Filtrage automatique préalable par la métadonnée d'équipement [cite: 90].
R6	Dépassement de quota API LLM	**Moyenne**	Basculement automatique (*fallback*) sur modèle local hébergé (Ollama) [cite: 90].
R7	Fuite de données propriétaires	**Faible**	Chiffrement TLS 1.3 et contrôle d'accès RBAC par jetons JWT [cite: 90].
R8	Retard dans le planning de dev	**Élevée**	Sprints Agiles hebdomadaires et revues de code systématiques [cite: 90].
R9	Rejet de l'outil par les techniciens	**Moyenne**	Interface simplifiée à gros boutons, mode sombre et réponse vocale [cite: 90].
R10	Erreur de câblage sur schéma flou	**Élevée**	Lien direct ouvrant la notice PDF originale en pleine page [cite: 90].

CHAPITRE 7 — ORGANISATION DU PROJET ET TIMELINE (6 SEMAINES)

7.1 Matrice RACI

- **Tech Lead & Cadrage :** Charifa Tahir (Responsable / Réalisateur) [cite: 91, 93].
- **Architecture RAG & Data Engine :** Ghita Moumen (Responsable / Réalisateur) [cite: 91, 93].
- **Intégration Vision & OCR :** Équipe MaintiDoc (Réalisateur) [cite: 91, 93].

7.2 Feuille de Route Détaillée des 6 Sprints

- **Sprint 1 (Semaine 1) :** Cadrage fonctionnel, constitution des 40 documents du corpus et rédaction du Livrable 1 [cite: 91].
- **Sprint 2 (Semaine 2) :** Ingestion documentaire, chunking sémantique et mise en place du pipeline RAG hybride [cite: 91].
- **Sprint 3 (Semaine 3) :** Développement du module OCR / Vision et intégration des modèles de détection LED [cite: 91].
- **Sprint 4 (Semaine 4) :** Développement des API REST Gateway et de l'interface utilisateur web/mobile [cite: 91].
- **Sprint 5 (Semaine 5) :** Campagne de tests fonctionnels, optimisation des latences et évaluation du Hit Rate [cite: 91].
- **Sprint 6 (Semaine 6) :** Recette utilisateur finale, consolidation de la documentation et soutenance de projet [cite: 91].

CHAPITRE 8 — ANNEXES TECHNIQUES ET CRITÈRES D'ACCEPTATION

8.1 Validation des Critères d'Acceptation (CA-01 à CA-04)

- **CA-01 (Complétude Corpus) :** Validation de l'indexation intégrale des 40 documents répertoriés [cite: 92].
- **CA-02 (Architecture Système) :** Approbation du schéma d'architecture hybride RAG et Vision LLM [cite: 92].
- **CA-03 (Sécurité LOTO) :** Présence systématique du rappel de consignation sur toutes les fiches électriques [cite: 92].
- **CA-04 (Gestion des Risques) :** Validation de la matrice de mitigation des 10 risques majeurs [cite: 92].

8.2 Spécification d'API REST / JSON Payload

```
{
  "request_id": "REQ-2026-1106-001",
  "user_id": "TECH-MARC-34",
  "equipment_family": "Portail_Coulissant_01",
  "query_text": "Le portail s'arrête en milieu de course avec feu clignotant",
  "image_payload": "...",
  "retrieval_options": {
    "top_k": 3,
    "hybrid_alpha": 0.75
  }
}
```